

栄養代謝学 赤シート 一問一答(穴埋め)

全1パート(スライド15枚) 全60問

使い方:文中の空欄(①②…)に入る語を答える。右側の赤い文字(答え・見出し)を赤シートで隠す。正解したら□に✓(3回分)。

番号の下★の数=難しさ(★基本・★★標準・★★★難しい)。黒い「重要」=スライドの「最重要」「重要」マーク、または小テストに出た所(最優先で覚える)

各回のスライド(最重要・重要マーク、赤字)・予習復習プリント(空欄はすべて)・小テストから作成。※必ずカラーで印刷する(白黒だと答えが隠れない)

7.第7回 脂質の栄養(食後)	15枚	60問
-----------------	-----	-----

7 第7回 脂質の栄養(食後)

出典: 7回 脂質の栄養(食後).pdf+ 予習、復習プリント(7).pdf(スライド15枚) 全60問

脂質の分類

□□□

1

★

脂質は、水には溶けず に溶ける物質の総称である。脂肪組織や を構成する主要な生体成分であり、エネルギーを生産する主要な物質でもある。

□□□

2

★

脂質のエネルギー価は kcal/gで、炭水化物やたんぱく質(4 kcal/g)の2倍以上の高エネルギー源である。

□□□

3

★

脂質は、・・の3つに分類される。

□□□

4

★★

単純脂質には、 (=脂肪)と がある。
 は である。

□□□

5

★★

複合脂質には、リン酸+脂肪酸からなる と、糖+脂肪酸からなる がある。 の代表例は (レシチン)である。

□□□

6

★

誘導脂質には、 や がある。

ゆうきようばい

① 有機溶媒

② 細胞膜

水に溶けないので、血液の中で運ぶには工夫が必要になる(リポタンパク質、No.20)。

① 9

9÷4=2倍以上。少ない重さで多くのエネルギーを蓄えられる。

① 単純脂質

② 複合脂質

ゆうどうしじつ

③ 誘導脂質

分類	特徴	例
単純脂質	炭素・酸素・水素だけでできている	中性脂肪・コレステロールエステル
複合脂質	単純脂質にリンや糖が加わったもの	リン脂質・糖脂質
誘導脂質	単純脂質や複合脂質を加水分解して得られる産物	ステロイド・脂肪酸

① トリアシルグリセロール(中性脂肪)

② コレステロールエステル

③ コレステロールの貯蔵型

コレステロールエステルは、コレステロールに脂肪酸がエステル結合したものの(スライド2の図10)。プリントでは「エステル型コレステロール」と書かれている。

① リン脂質

② 糖脂質

③ ホスファチジルコリン

リン脂質は、細胞膜やリポタンパク質の外側(殻)をつくる成分(No.21)。

① ステロイド

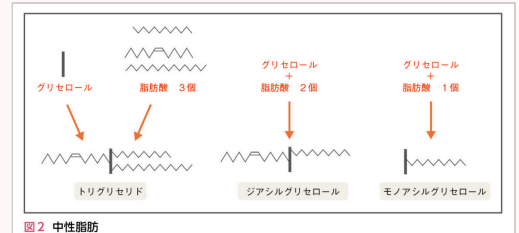
② 脂肪酸

コレステロールはステロイドの一種。脂肪酸には飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸がある(No.11、No.12)。

- 中性脂肪(トリグリセリド)は、① に ② が3
7 分子結合した構造である。体脂肪や食事で摂取する
★ 脂質の ③ は中性脂肪である。

- ① **グリセロール**
② **脂肪酸**
③ **大部分**

結合している数が2つなら**ジアシルグリセロール**、1つなら**モノアシルグリセロール**(トリ=3、ジ=2、モノ=1)。



スライド2の図(中性脂肪)

脂肪酸の構造と分類

- 脂肪酸は、炭素と水素が連なった1本の鎖の一方の
8 端に ① (-CH₃)、もう一方の端に ② (-
★★ COOH)をもつ構造である。

- ① **メチル基**
② **カルボキシ基**

カルボキシ基の側で、グリセロールと結合する(エステル結合)。

- 脂肪酸の種類は、① ①、② ②、③ ③
9 によって異なる。
★★

- ① **炭素鎖の長さ**
② **二重結合の有無**
③ **二重結合の位置**

①で**短鎖**・**中鎖**・**長鎖**、②で**飽和**・**不飽和**、③で**n-3系**・**n-6系**・**n-9系**などに分けられる。nの数字は、**メチル基**側の端から数えて最初の二重結合がある炭素の位置。

- 炭素の数によって、^{らくさん}酪酸などの ①、カプリル酸・
10 カプリン酸などの ②、パルミチン酸・ステアリン
★ 酸などの ③ に分けられる。

- ① **短鎖脂肪酸**
② **中鎖脂肪酸**
③ **長鎖脂肪酸**

炭素数の区切りは資料で少し違う(プリント:短鎖は4、中鎖は6~12、長鎖は14以上/スライドの表:短鎖は4・6、中鎖は8・10、長鎖は12以上)。どちらの区切りでも、酪酸(炭素数4)は**短鎖**、カプリル酸(8)・カプリン酸(10)は**中鎖**、パルミチン酸(16)・ステアリン酸(18)は**長鎖**なので、例の脂肪酸名とセットで覚えよう。**中鎖脂肪酸**は吸収のしかたが**長鎖脂肪酸**と違う(No.35)。

- 二重結合をもたない脂肪酸を ① といい、パルミ
11 チン酸(C16:0)やステアリン酸(C18:0)がある。
★ ② ・バター・ラードなどの動物性脂質に多く含まれる。

- ^{ほうわしぼうさん}
① **飽和脂肪酸**
② **食肉**

スライドの赤字「脂肪酸→**飽和脂肪酸**と**不飽和脂肪酸**がある」。

□□□ 二重結合をもつ脂肪酸を ① といい、二重結合
12 が1個のものを ② 、2個以上のものを ③ と
★ いう。

- ① 不飽和脂肪酸
- ② 一価不飽和脂肪酸
- ③ 多価不飽和脂肪酸

一価不飽和脂肪酸の代表はオレイン酸。リノール酸・α-リ
ノレン酸・アラキドン酸・EPA・DHAはすべて多価不飽和脂
肪酸。

表1 主な脂肪酸の分類

脂肪酸の分類		脂肪酸名	炭素数	二重結合数	含有食品
短鎖脂肪酸 炭素数4, 6 中鎖脂肪酸 炭素数8, 10 長鎖脂肪酸 炭素数12以上	飽和脂肪酸 (二重結合なし)	酪酸	4	0	乳製品、バター
		カプロン酸	6	0	乳製品、バター
		カプリル酸	8	0	乳製品、バター
		カプリン酸	10	0	乳製品、バター
		ラウリン酸	12	0	パーム油
		ミリスチン酸	14	0	動物油、魚油
		パルミチン酸	16	0	動物油、魚油
		ステアリン酸	18	0	動物油、魚油
		アラキジン酸	20	0	落花生油
		ベヘン酸	22	0	菜種油、落花生油
	一価不飽和脂肪酸 (二重結合1個)	リグノセリン酸	24	0	落花生油
		n-7系 パルミトオレイン酸	16	1	魚油、鯨油
		n-9系 オレイン酸	18	1	植物油、動物油
		n-6系 リノール酸	18	2	植物油
		n-6系 γ-リノレン酸	18	3	月見草油
		n-6系 アラキドン酸	20	4	魚油、肝油
		n-3系 α-リノレン酸	18	3	植物油
		n-3系 エイコサペンタエン酸 (EPA)	20	5	魚油
		n-3系 ドコサヘキサエン酸 (DHA)	22	6	魚油

スライド3の表 (主な脂肪酸の分類)

□□□ 脂肪酸の表記「C18:2」は、炭素数が ① 個で、
13 二重結合が ② 個あることを表す。
★

- ① 18
- ② 2

例: オレイン酸はC18:1、リノール酸はC18:2、α-リノレン
酸はC18:3。

□□□ 二重結合を1個もつ ① (C18:1、n-9系)は、
14 ② ・なたね油などに多く含まれる。ヒトの体内で
★★ も、アセチルCoAからパルミチン酸・ステアリン酸を
経て合成 ③ 。

- ① オレイン酸
- ② オリーブ油
- ③ できる

No.15 の図の上半分: アセチルCoA→パルミチン酸→ス
テアリン酸→オレイン酸の順につくられる。オレイン酸から
先のリノール酸(n-6系)・α-リノレン酸(n-3系)は、ヒトで
はつくれない(次の問題)。

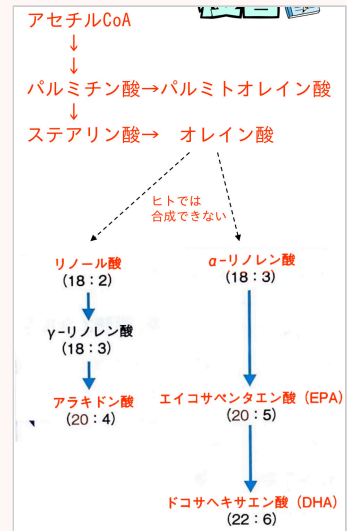
- ヒトの体内で ① ため、食事から摂取する必要がある
 15 ある脂肪酸を ② という。n-6系の ② は
 ★★★ ③、n-3系の ② は ④ である。
 重要

- ① 合成できない
 ② 必須脂肪酸
 ③ リノール酸
 ④ α-リノレン酸

小テストに出た問題(答案では、n-6系をα-リノレン酸と書いて間違えていた。n-6系=リノール酸)。

系列	名前	炭素数:二重結合数	多く含む食品
n-6系	リノール酸	18:2	サフラワー油・大豆油・コーン油
n-3系	α-リノレン酸	18:3	しそ油・えごま油・アマニ油

必須脂肪酸は、狭義にはリノール酸とα-リノレン酸の2つであるが、広義にはアラキドン酸・EPA・DHAなど多価不飽和脂肪酸も含まれる。



スライド3の図(脂肪酸の合成と必須脂肪酸)

- C18:2(n-6系)の脂肪酸は ① などの植物油
 16 に、C18:3(n-3系)の脂肪酸は ② などの植物
 ★★★ 油に多く含まれる。

- ① サフラワー油・大豆油・コーン油
 ② しそ油・えごま油・アマニ油

n-6系=リノール酸、n-3系=α-リノレン酸。どちらも植物油だが種類が違う。オリーブ油・なたね油に多いのはオレイン酸(n-9系)なので混同しないように。

- C18:2(n-6系)の脂肪酸からは、γ-リノレン酸を経
 17 て ① (C20:4)がつけられる。① は ②
 ★★ ・サザエ・伊勢エビなどに多く含まれ、① から
 は、生体内で重要なはたらきをする生理活性物質の
 ③ が合成される。

- ① アラキドン酸
 ② レバー
 ③ エイコサノイド

多く含む食品は、プリントではレバー・卵・サザエ・伊勢エビなど(プリントの表記は「卵白」だが、卵の脂質は卵黄にある)、スライドの表では魚油・肝油。エイコサノイドは、n-3系のEPAからも合成される(次の問題)。

- C18:3 (n-3系)の脂肪酸からは、 ① (EPA、
18 C20:5)や ② (DHA、C22:6)がつくられる。こ
★★ れらは ③ に多く含まれる。

- ① **エイコサペンタエン酸**
② **ドコサヘキサエン酸**
③ **魚油や青魚**

EPA・DHAは**魚油**に多い、と覚えよう。

- EPAやDHAは、血中の ① を減少させ、 ②
19 や心血管疾患の予防効果が報告されている。
★

- ① **コレステロール**
② **動脈硬化**

答えはプリントの記述どおり。なお教科書では、EPA・DHAのはたらきとして血中の中性脂肪を下げることもよく挙げられる。**動脈硬化**のリスクになるのはLDL (No.26)。

リポタンパク質の構造

- 脂質は水に溶けないため、血液中をそのままの形で
20 は運べない。そこで、脂質を輸送するカプセルである
★ ① (キロミクロン・VLDL・LDL・HDLなど)として
運ばれる。

- ① **リポタンパク質**

リポタンパク質=リポ**プロ**テインともいう(スライド14)。

- リポタンパク質の外側(殻)は、水(血液)になじむよ
21 うに、親水基を外側に向けた ①、 ②、水酸
★★ 基を外側に向けた ③ でできている。

- ① **リン脂質**
② **アポタンパク質**
③ **遊離型コレステロール**

アポタンパク質(アポリポタンパク質)は、リポタンパク質を構成する特異的なタンパク質成分で、リポタンパク質の種類によって異なる(No.38の表)。

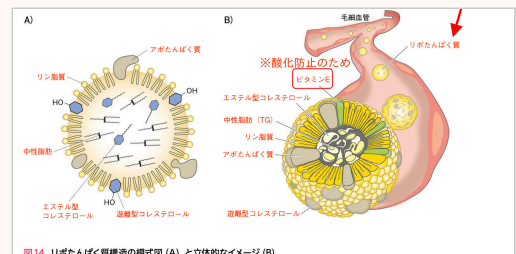


図14 リポタンパク質の構造の模式図(A)と立体的なイメージ(B)

スライド6の図14(リポタンパク質の構造)

- リポタンパク質の内側(殻の中)には、水に溶けない
22 疎水性の ①や ②が入っている。また、酸化
★★ 防止のため ③も含まれている。

- ① **中性脂肪(TG)**
② **エステル型コレステロール**
③ **ビタミンE**

外側=水になじむもの、内側=水になじまないもの。No.21の図で位置を確認しよう。

リポタンパク質の分類【超重要】

- 小腸で合成され、食事由来の中性脂肪を輸送するリ
 23 ポタンパク質は 、肝臓で合成され、グルコー
 ★★★ ス由来の中性脂肪を輸送するリポタンパク質は
 重要 、主に肝外組織へコレステロールを輸送する
 リポタンパク質は 、肝外組織からコレステロ
 ールを回収するリポタンパク質は である。

- ① キロミクロン
 ② VLDL
 ③ LDL
 ④ HDL

小テストに出た問題。プリントでも【超重要】。

名前	合成場所	はたらき	特徴的なアポタンパク質
キロミクロン	小腸上皮細胞	食事由来(外因性)の中性脂肪を運ぶ	アポB48・アポC II・アポE
VLDL	肝臓	肝臓で合成された中性脂肪を運ぶ	アポB100・アポC II・アポE
LDL	血液中でVLDLから変化	コレステロールを肝外組織へ運ぶ	アポB100
HDL	肝臓(小腸)	コレステロールを肝外組織から回収	アポA I

名前の意味: V=very(超)、L=low(低)、H=high(高)、D=density(比重)。

- キロミクロン(カイロミクロン)の機能は、小腸で吸収
 24 した (中性脂肪など)を全身に運ぶことで、合
 ★★ 成場所は である。
 重要

- がいじんせいしつ
 ① 外因性脂質
 ② 小腸上皮細胞

食後に血中で増える(No.34)。

- VLDL (very low density lipoprotein・)は、
 25 で から合成された脂質(中性脂肪な
 ★★ ど)を全身に運ぶ。
 重要

- ① 超低比重リポタンパク質
 ② 肝臓
 ③ 糖質(グルコース)

合成場所も肝臓。トリグリセリドを「まあああ多く」含む(スライド4)。VLDLも食後に増える(No.53)。

- LDL (low density lipoprotein・)は、
 26 を全身(肝外組織)に運ぶ。LDLは、血液中で
 ★★ が変化してできる。
 重要

- ① 低比重リポタンパク質
 ② コレステロール
 ③ VLDL

VLDLから、途中でVLDLレムナント(IDL)を経てLDLになる(No.56)。

- LDLは過剰になると変性し、血管に沈着して
 27 のリスクとなる。そのため、LDLコレステロールは
 ★ とよばれる。
 重要

- ① 動脈硬化
 ② 悪玉コレステロール

反対に、HDLコレステロールは善玉コレステロール(次の問題)。

□□□ HDL (high density lipoprotein・①) は、過剰
28 な ② を全身 (肝外組織) から回収して、②
★★ の代謝の場である ③ に戻す。
重要

- ① 高比重リポタンパク質
- ② コレステロール
- ③ 肝臓

合成場所は肝臓(と小腸)。スライド14では、HDLはHDL受容体を介して肝臓に戻る。

□□□ HDLは、① や冠動脈疾患のリスクを下げるため ② とよばれる。特徴的なアポタンパク質の
29 ③ は、④ を活性化して、コレステロールを
★★★ コレステロールエステルに変える。
重要

- ① 動脈硬化
- ② 善玉コレステロール
- ③ アポA I
- ④ LCAT

LCAT=レシチン・コレステロールアシルトランスフェラーゼ。

□□□ 成分の割合は種類によって違い、キロミクロンは
30 ① を、LDLは ② を、HDLは ③ を最も
★★★ 多く含む。

- ① トリグリセリド (中性脂肪)
- ② コレステロール
- ③ タンパク質

	最も多い成分 (スライド4の図15)
キロミクロン	TG 85% (とても多い)
VLDL	TG 55% (まあまあ多い)
LDL	コレステロール 47%
HDL	たんぱく質 42%

中性脂肪が抜き取られるにつれて、コレステロールの比率が高くなる (No.56)。

□□□ リポタンパク質は、中性脂肪 (脂質) を多く含むもの
31 ほど粒子が大きく、比重 (密度) が ① 。そのため、粒子が最も大きく比重が最も低いのは ② 、
★★★ 粒子が最も小さく比重が最も高いのは ③ である。

- ① 低い
- ② キロミクロン
- ③ HDL

大きい順 (比重の低い順) : **キロミクロン** > **VLDL** > **LDL** > **HDL**。脂質は水より軽く、タンパク質は重いので、タンパク質を最も多く含む**HDL**が最も重い (high density)。スライド4の図15では、円グラフの大きさが粒子の大きさを表している。

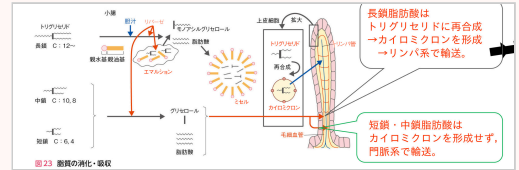
脂質の消化と吸収(復習)

- 食事由来(外因性)の中性脂肪(長鎖脂肪酸からなるトリアシルグリセロール)は、胆汁に含まれる胆汁酸で ① されたのち、② によってモノアシルグリセロールと長鎖脂肪酸(2分子)に分解される。これらは胆汁酸と ③ を形成して、小腸上皮細胞に吸収される。

重要

- ① 乳化
すいりパーゼ
② 膵リパーゼ
③ ミセル

スライド9の「**食事性脂質が消化され、小腸上皮細胞へ吸収**」の部分(重要マーク)。スライド9の図では**膵臓リパーゼ**に重要マークが付いている。



スライド6の図23(脂質の消化・吸収)

- 小腸上皮細胞に吸収されたモノアシルグリセロールと長鎖脂肪酸は、再び ① に再合成され、リン脂質・コレステロール・アポタンパク質とともに ② を形成する。② の成分の約 ③ %は ① である。

重要

- ① 中性脂肪(トリグリセリド)
② キロミクロン
③ 85

スライド9の①(重要マーク)。プリント:**キロミクロン**は約**85%**が**中性脂肪**、ほかにリン脂質(約8%)、コレステロール(3~5%)、アポタンパク質を含む(No.30)。

- キロミクロンは ① に入り、② から血流(大循環系)に合流する。そのため、食後は血中のキロミクロンが ③ する。

重要

- ① リンパ管(胸管)
ひだりさこつかじょうみやく
② 左鎖骨下静脈
③ 上昇

スライド9の①(重要マーク・黄色マーカー)。**鎖骨下静脈**→**心臓**→全身を循環する(スライド6)。食後に増えるリポタンパク質は**キロミクロン**と**VLDL**(No.53)。

- 中鎖脂肪酸は水との親和性が ① ため、ミセルを形成せずに小腸上皮細胞に吸収される。中性脂肪に再合成されず、キロミクロンも形成せずに ② に入り、血中の ③ と結合して直接 ④ に運ばれる。

重要

- ① 高い
もんみやく
② 門脈
③ アルブミン
④ 肝臓

中鎖脂肪酸のトリアシルグリセロールは、**膵リパーゼ**で**グリセロール**と中鎖脂肪酸3分子に分解される(長鎖は**モノアシルグリセロール**と長鎖脂肪酸2分子)。短鎖脂肪酸も**門脈系**で運ばれる(スライド6)。

- 中鎖脂肪酸のままで添加すると、ミセル形成などを必要としないため、消化吸収の仕組みが未熟な ① や、胆汁・膵液の分泌が不十分な ② のエネルギー補充に有用である。

重要

- ① 乳児
② 術後

中鎖脂肪酸として添加されている食品では、そもそも消化の過程を必要としない。

- グルコース・アミノ酸・中鎖脂肪酸などの ① の
 37 栄養素は ② を経由して肝臓へ移行し、長鎖脂
 ★ 肪酸・コレステロール・リン脂質などの ③ の栄
 養素はキロミクロンとなってリンパ系で運ばれる。

- ① 水溶性
 ② 門脈
 ③ 疎水性(脂溶性)

水溶性ビタミン・ミネラルは門脈系、脂溶性ビタミンはリンパ系。

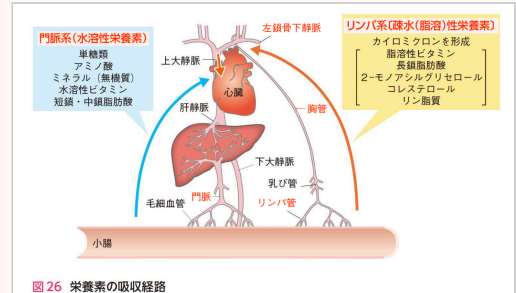


図 26 栄養素の吸収経路

スライド6の図26(栄養素の吸収経路)

キロミクロンによる運搬(小腸→脂肪組織→肝臓)

- キロミクロンに特徴的なアポタンパク質の ①
 38 は、肝臓では合成できず、キロミクロンの形成に必要
 ★★★ である。

重要

① アポB48

アポタンパク質	もつリポタンパク質	はたらき
アポB48	キロミクロン	キロミクロンの形成に必要
アポC II	キロミクロン・VLDL	LPLを活性化
アポE	キロミクロン(循環中に獲得)・VLDL	アポE受容体(レムナント受容体)のリガンド
アポB100	VLDL・LDL	LDL受容体の結合部(リガンド)
アポA I	HDL	LCATを活性化

- キロミクロンに含まれる中性脂肪は、各組織(主に脂肪組織)付近の ① に存在する ② によって、
 39 ★★ ③ と ④ に分解される。

重要

- ① 血管内皮
 ② リポタンパク質リパーゼ(LPL)
 ③ グリセロール
 ④ 脂肪酸

スライド9の②(重要マーク)。LPL=リポプロテインリパーゼ。小腸で消化にはたらく膵リパーゼ(No.32)とは別の酵素。VLDLの中性脂肪も同じしくみで分解される(No.55)。

- LPLは、キロミクロンやVLDLがもつ ① によって
40 活性化される。また、食後に膵臓から分泌される
★★ ② によっても活性化される。

重要

- LPLは ① や ② で合成される。LPLによって
41 生じた脂肪酸は、① では ③ に、② で
★★ は ④ に使われる。

重要

- LPLによって生じたグリセロールは ① に取り込
42 まれ、② されるか、③ の材料となる。

★

重要

- 脂肪組織では、食後に ① の作用で ② を介
43 して取り込んだグルコースから ③ をつくる。これ
★★★ と、取り込んでアシルCoAに変えた脂肪酸とが結合
重要 し、1-グリセリド-3-リン酸を経て、④ やリン脂質
が合成・貯蔵される。

① アポC II

② インスリン

スライド4・8・9:「アポC IIはLPLの活性化」。食後はインスリン分泌が亢進し、各組織でのグルコースの取り込みも盛んになる(No.43)。

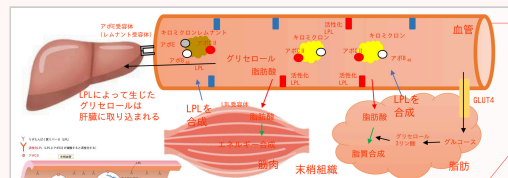
① 筋肉

② 脂肪組織

③ エネルギー合成

④ 脂質合成(中性脂肪として貯蔵)

スライド8(最重要)の図。グリセロールは肝臓へ運ばれる(次の問題)。



スライド8の図(キロミクロンの運搬)

① 肝臓

② 酸化分解

③ 糖新生

脂肪酸は付近の組織(主に脂肪組織)へ、グリセロールは肝臓へ、と行き先が違う(スライド9の②)。

① インスリン

② GLUT4

③ グリセロール3-リン酸

④ 中性脂肪(トリグリセリド)

スライド9(重要マーク):脂肪組織では、グルコースからグリセロール3リン酸を生合成し、取り込んだ脂肪酸とでトリグリセリドを合成し、貯蔵。小テスト(第5回)ではGLUT4を間違えていた:インスリンは、筋肉や脂肪組織のGLUT4の膜移行を促進する。

□□□ 中性脂肪が抜き取られたキロミクロンは **①** (残渣) となる。**①** は **②** をリガンドとして、
★★★ 肝臓の **③** (レムナント受容体) を介して取り込まれ、肝臓で分解される。この取り込みは **④** が助ける。

重要

① キロミクロンレムナント

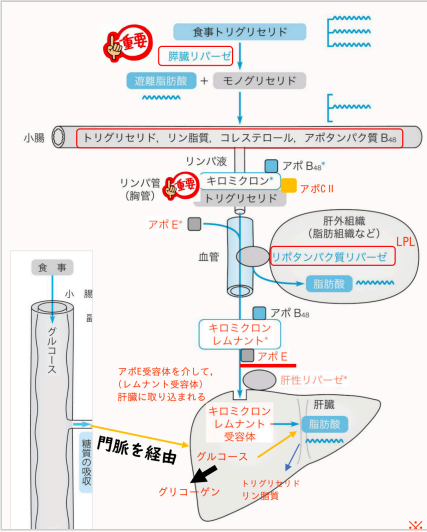
② アポE

③ アポE受容体

④ 肝性リパーゼ

スライド9の③④。アポEは、キロミクロンが血中を循環する過程で獲得する。名前の似た3つのリパーゼを区別しよう。

酵素	はたらく場所	はたらき
膵リパーゼ	小腸の管腔 (膵液)	食事の中性脂肪を消化 (No.32)
リポタンパク質リパーゼ (LPL)	脂肪組織・筋肉などの血管内皮	キロミクロン・VLDLの中性脂肪を分解 (No.39)
肝性リパーゼ	肝臓	キロミクロンレムナントの取り込みを助ける



スライド9の図7-1 (キロミクロンの代謝)

糖質からの中性脂肪の合成 (肝臓)

□□□ 食後、門脈を経て肝臓に入ったグルコースは、
45 **①** として貯えられるほか、**②** やリン脂質の
★ 合成にも使われる。

① グリコーゲン

② トリグリセリド (中性脂肪)

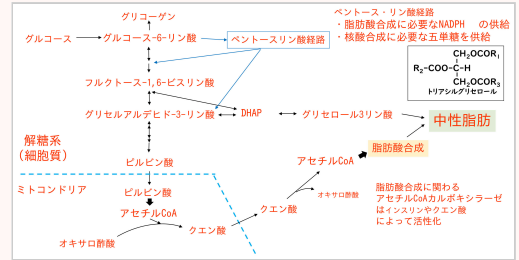
スライド9の図 (肝臓の中)。糖質から中性脂肪がつくられる流れは次の問題以降。

- 肝臓では、グルコースは細胞質の ① でピルビン
 46 酸となり、② に入ってアセチルCoAとなる。
 ★

① 解糖系

② ミトコンドリア

解糖系の途中のDHAPからは**グリセロール3リン酸**ができ、
 脂肪酸と合わさって**中性脂肪**になる。



スライド10の図(糖質からの中性脂肪の生成)

- こうしてできたアセチルCoAは、①と結合して
 47 ② となって細胞質へ出る。細胞質で再びアセチル
 ★ ルCoAとなり、脂肪酸合成に使われる。

① オキサロ酢酸

② ケエン酸

アセチルCoAはそのままでは**ミトコンドリア**の膜を通れない
 ので、**ケエン酸**の形で細胞質へ運び出される。

- グルコース-6-リン酸から分かれる ① は、脂肪
 48 酸合成に必要な ② と、核酸合成に必要な
 ★ ③ を供給する。

① ペントース・リン酸経路

② NADPH

③ 五単糖

スライド10の赤字。**NADPH**は脂肪酸合成の材料ではなく、
 反応に必要な補酵素。

- グルコースからの脂肪酸合成の律速^{リッソク}酵素である
 49 ① は、水溶性ビタミンの ② を必要とする
 ★★ 酵素で、③ や ④ によって活性化される。

① アセチルCoAカルボキシラーゼ

② ビオチン

③ インスリン

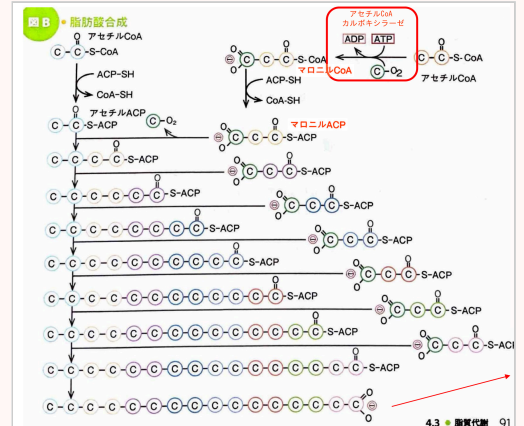
④ ケエン酸

スライド10:「脂肪酸合成に関わる**アセチルCoAカルボキシラーゼ**は**インスリン**や**ケエン酸**によって活性化」。**ビオチン**
 は、CO2を付加する酵素(カルボキシラーゼ)の補酵素として
 はたらくビタミンB群の一つ。

- 脂肪酸合成の律速酵素は、アセチルCoAにCO₂を
50 付加して ① をつくる。脂肪酸合成では、 ①
★★ から炭素が ② 個ずつ付け加えられて鎖が伸び、
炭素数 ③ の ④ ができる。

- ① マロニルCoA
② 2
③ 16
④ パルミチン酸

図の左の列で、炭素が2個ずつ増えていくようすを確認しよう。



スライド11の図(脂肪酸合成)

- 脂肪酸は、 ① (細胞質・ミトコンドリア外膜)の
51 はたらきで、CoAおよびATPと反応して ② とな
★ る。

- ① アシルCoA合成酵素
② 脂肪酸アシルCoA

反応式: 脂肪酸 + CoA + ATP → 脂肪酸アシルCoA + AMP + 2リン酸。この形になってから、中性脂肪の合成に使われる(次の問題)。

- 中性脂肪の合成では、グリセロール3-リン酸に
52 ① のはたらきでアシルCoAのアシル基が順に
★★ 結合し、1-グリセリド-3-リン酸、1,2-ジグリセリド-3-リン酸(②)、1,2-ジグリセリドを経てトリグリセリドとなる。1,2-ジグリセリドからは ③ (ホスファチジルコリンなど)も合成される。

- ① アシルトランスフェラーゼ
② ホスファチジン酸
③ リン脂質

スライド11の右の図7-9。肝臓では、グリセロールも **グリセロールキナーゼ** によってグリセロール3-リン酸になる。

VLDLによる運搬とLDLへの変化

- 食事後は、食事由来の脂質や糖質により ① で
53 ② が促進される。その結果、 ③ の合成が
★★ 促進されて血管へ放出されるため、食後は血中の
重要 ③ が上昇する。

- ① 肝臓
② 脂質合成
③ VLDL

スライド13の①(重要マーク): 「食事後、肝臓で脂質合成が促進」→「VLDLの合成が促進」。VLDLは、肝臓でグルコースから合成された中性脂肪や、キロミクロンレムナント由来の中性脂肪・コレステロール・リン脂質などでできている。食後に増えるリポタンパク質は **キロミクロン** (No.34) と **VLDL** の2つ。

□□□ VLDLに特徴的なアポタンパク質は、①・

54 ②・③である。

★★★

重要

□□□ VLDLに含まれる中性脂肪も、VLDLの①によっ

55 て活性化された血管内壁の②で分解され、グリ

★★ セロールは肝臓へ、脂肪酸は付近の組織(主に脂肪組織)へ運ばれる。

重要

□□□ 肝臓でつくられたリポタンパク質は、中性脂肪が抜き

56 取られると①(②)となり、一部は肝臓に

★★★ 戻って分解される。残りはさらに中性脂肪が抜き取られ、③を失って④に変化する。

重要

① **アポB100**

② **アポC II**

③ **アポE**

スライド12(最重要)。キロミクロンは**アポB48**、VLDLとLDLは**アポB100**(No.38の表)。

① **アポC II**

② **LPL**

スライド13の②(重要マーク)。キロミクロンのとき(No.39)と同じくみ。

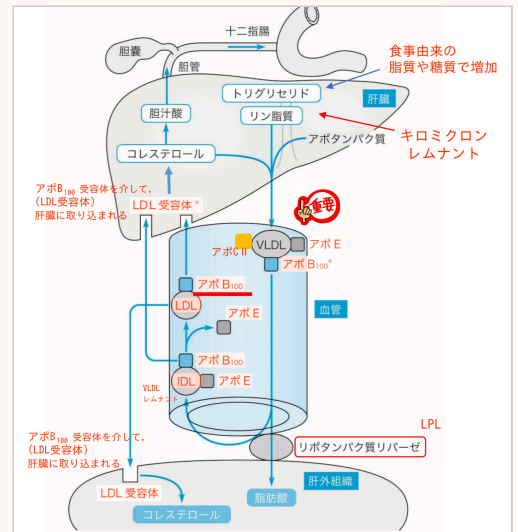
① **VLDLレムナント**

② **IDL**

③ **アポE**

④ **LDL**

スライド12・13:**VLDL→VLDLレムナント(IDL)→LDL**。中性脂肪が抜けるにつれて、どんどん**コレステロール**の比率が高くなる(スライド14)。**IDL**=intermediate density lipoprotein(中間比重(密度)リポタンパク質)。**VLDLレムナント**が肝臓に戻るときの受容体は、プリントでは**アポE受容体**、スライド12~14の図では**LDL受容体(アポB100受容体)**と書かれている(**VLDLレムナント**は**アポE**と**アポB100**の両方をもつ)。



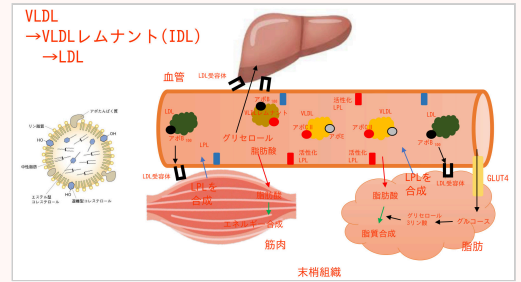
スライド13の図7-2(VLDLおよびLDLの代謝)

- LDLに特徴的なアポタンパク質は ① で、これが
 57 ② の結合部(リガンド)となる。LDLは ② を
 ★★介して肝外組織に取り込まれ、コレステロールを供給
 重要する。一部は肝臓へ戻る。

① アポB100

② LDL受容体

スライド12(最重要)。LDL受容体=アポB100受容体。



スライド12の図(VLDLの運搬とLDLへの変化)

脂質の輸送のまとめ・脂肪組織への貯蔵

- 【まとめ】食事性の脂質は、① で中性脂肪に再
 58 合成され、主に ② によって運ばれる。食事性の
 ★★糖質は、③ で脂肪酸・中性脂肪に合成され、主
 重要に ④ によって運ばれる。

① 小腸上皮細胞

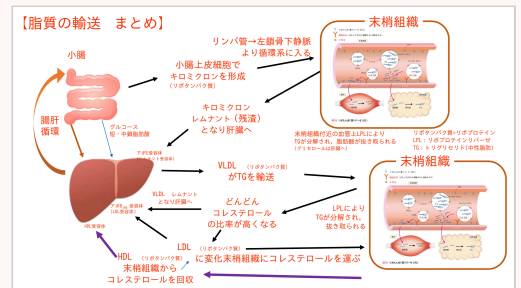
② キロミクロン

③ 肝臓

④ VLDL

スライド15(最重要)の表の答え。

	食事性の脂質	食事性の糖質
どこ・どの ように (再)合成	小腸上皮細胞で、 モノアシルグリセロ ール+脂肪酸から 再合成	肝臓で、グルコース →アセチルCoA→ 脂肪酸から合成
主な輸送	キロミクロン	VLDL
脂肪組織 への貯蔵	LPLで分解→脂肪酸を取り込む→グリセロ ール3リン酸と結合して中性脂肪に(次の 問題)	



スライド14の図(脂質の輸送まとめ)

□□□ 【説明しよう】血液中のリポタンパク質に含まれる中
 59 性脂肪は、□①□で活性化された血管内皮の
 ★★ □②□によって分解され、生じた□③□が脂肪組
 重要 織に取り込まれる。脂肪組織では、グルコースから
 □④□がつくられ、□③□と結合して中性脂肪とし
 て貯蔵される。

- ① アポC II
- ② LPL(リポタンパク質リパーゼ)
- ③ 脂肪酸
- ④ グリセロール3-リン酸

プリント最後の「各組織への中性脂肪の輸送を自分なりに
 まとめてみましょう」と、スライド15の「どのようにして脂肪
 組織に貯蔵される？」の答え。グルコースの取り込みはイン
 スリン・GLUT4による(No.43)。

□□□ 【説明しよう】小腸でつくられた□①□は、中性脂肪
 60 を抜き取られて□②□となり肝臓へ。肝臓でつくら
 ★★ れた□③□は、中性脂肪を抜き取られてコレステロ
 ールの比率が高くなり、□④□に変化して末梢組織
 にコレステロールを運ぶ。末梢組織の余分なコレステ
 ロールは□⑤□が回収して肝臓に戻す。

- ① キロミクロン
- ② キロミクロンレムナント
- ③ VLDL
- ④ LDL
- ⑤ HDL

スライド14の流れ。肝臓に取り込むときの受容体:キロミク
 ロンレムナント→アポE受容体(レムナント受容体)、
 LDL→LDL受容体(アポB100受容体)、HDL→HDL受容
 体。